

LSTM 기반 User-Centric AP-UE Clustering

A Deep Learning Approach for User-Centric Clustering in Cell-Free Massive MIMO Systems

Giovanni Di Gennaro, Amedeo Buonanno, Gianmarco Romano, Stefano Buzzi, Francesco A.N. Palmieri (2024)

Cell-Free Massive MIMO에서 user-centric clustering을 확률 출력과 제약으로 이해하기

왜 모든 AP가 모든 UE를 서비스하지 않을까

Cell-free는 cell 경계를 없애지만, 전 AP 연결은 사용자 증가와 함께 부담이 커진다

- | | | |
|----|---------|---|
| 01 | 분산 AP | 여러 AP가 같은 영역의 UE를 공동 서비스 |
| ↓ | | |
| 02 | 전면 연결 | 각 UE가 많은 AP 후보와 연결될 수 있다 |
| ↓ | | |
| 03 | 부담 증가 | UE가 늘면 fronthaul과 계산량도 증가 |
| ↓ | | |
| 04 | 부분집합 선택 | UE별 AP subset만 남겨 user-centric cluster 구성 |

이 논문의 결정 대상은 UE별 서비스 AP 집합 L_k 이다

시스템에서 실제로 무엇을 결정하는가

K개의 UE와 L개의 AP가 같은 영역에서 downlink 통신을 한다

기호	논문에서의 뜻	결정과 제약
L, N	AP 수, AP당 안테나 수	$L \times N$ 이 K보다 큰 massive-MIMO regime
K	single-antenna UE 수	UE마다 AP 집합 L_k 를 선택
$\beta_{k,l}$	UE k와 AP l 의 large-scale fading	master AP와 LSTM feature에 사용
L_k	UE k를 서비스하는 AP subset	비어 있으면 안 됨
$\rho_{k,l}, \rho_{\max}$	AP l 의 UE k 전력, AP별 상한	AP별 전력 합은 $\rho_{\max}$ 이하

클러스터는 link 선택이고, 전력은 그 선택 뒤에 제약을 만족하도록 배분된다

master AP는 연결이 끊기지 않게 만든다

가장 큰 large-scale fading을 가진 AP가 master가 되고, 최종 cluster는 비어 있을 수 없다



Eq. (1)의 master 선택과 Eq. (9b)의 nonempty 제약은 같은 안전장치가 아니다

목적은 SE와 active link 수를 함께 본다

Eq. (9)은 sum SE를 키우면서 UE별 활성 AP 수에 fixed penalty를 준다

항	무엇을 높이거나 제한하나	해석
$\sum SE_k$	모든 UE의 downlink spectral efficiency 합	통신 성능을 높이는 항
$-\lambda L_k $	UE k의 active AP link 수	연결 하나마다 fixed penalty
$L_k \neq \emptyset$	모든 UE에 적어도 하나의 AP	연결 끊김 방지
$\sum p_{il} \leq p_{\max}$	AP l가 서비스한 UE들의 power 합	AP별 송신 전력 상한

λ 는 학습되는 값이 아니라 사전에 정한 positive weighting factor다

cluster 선택은 downlink SE를 바꾼다

pilot, channel estimation, MR precoding을 거쳐 cluster가 원하는 신호와 interference를 함께 바꾼다

01	pilot	master AP가 UE에 pilot을 할당
↓		
02	MMSE 추정	AP가 UE channel estimate를 얻음
↓		
03	MR precoding	선택된 AP가 UE signal을 송신
↓		
04	SINR	원하는 신호와 다른 UE interference를 함께 계산
↓		
05	SE	τ_d/τ_c 곱하기 $\log_2(1+\text{SINR})$

link를 바꾸면 원하는 신호와 interference가 함께 바뀌어 독립 선택이 어렵다

LSTM은 master AP 순서를 따른다

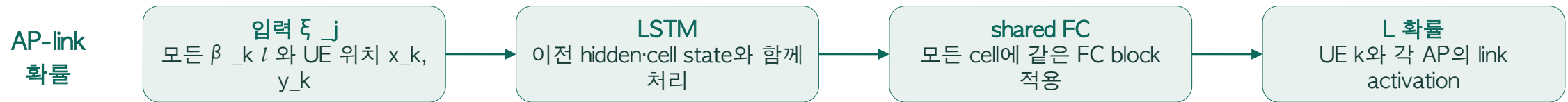
고정 AP 순서와 AP 내부 channel-gain 순서가 cell 간 context를 의미 있게 만든다



공유 recurrent cell이 길이가 다른 UE chain에 재사용되지만, proper scheduling이 필요하다

한 UE feature에서 L개의 link 확률이 나온다

LSTM cell은 모든 AP의 large-scale fading과 UE 위치를 받고, FC head는 shared다



이 output은 link probability이며 L개 AP의 transmit-power vector가 아니다

학습은 Bernoulli activation을 샘플링한다

원문은 sampled activation으로 SE와 connection 수를 계산하고 loss gradient를 backpropagate 한다고 설명한다



원문은 Bernoulli sample의 gradient estimator나 pseudocode를 제공하지 않는다

시험은 threshold 뒤에 feasible power를 배분한다

시험 시 50% 초과 link를 켜고, master를 보정한 뒤 Eq. (11)로 AP power cap을 만족시킨다



Eq. (11)은 cluster 뒤의 allocation rule이지 learned power optimizer가 아니다

강의용 3-AP threshold 예시

아래 SE=2.00은 penalty 계산을 위한 가정이며 원문 실험값이나 SINR 계산 결과가 아니다

01	feature	$\beta = [9, 4, 1]$, 확률 = $[0.92, 0.61, 0.20]$
↓		
02	master	가장 큰 $\beta = 9$ 이므로 AP 1
↓		
03	threshold	0.5 초과인 AP 1, AP 2 선택
↓		
04	cluster	$L_1 = \{1, 2\}$; master가 남아 nonempty
↓		
05	penalty	가정 SE=2.00, $\lambda = 0.04$ 면 $2.00 - 0.04 \times 2 = 1.92$

연결을 하나 더 켜려면 SE 이득이 fixed link penalty를 상쇄해야 한다

보고된 simulation은 어떤 조건에서 수행됐나

수치 결과는 25 AP, 10 UE, 두 pilot regime의 특정 numerical setting에 한정된다

범주	보고된 값	읽는 법
공간	25 AP, AP당 4 antennas, $700 \times 700 \text{ m}^2$	grid 기반 random displacement
UE data	10 single-antenna UE; train 1,000, test 200	test는 training 미사용
network	LSTM hidden state 512; FC 256, 128, 25	25 output은 L=25 AP와 대응
training	200 epochs; LR 0.00001; batch 64; $\lambda = 0.04$	고정 setting
pilot	$\tau_p=3$ 또는 $\tau_p=10$	강한 pilot interference 비교

여기서의 결과를 AP 수·분포·pilot 정보가 다른 환경의 보편 보증으로 바꾸면 안 된다

Table II: 평균 결과는 pilot regime에 따라 다르다

두 행 모두 test-set average이며, [6]의 strategy와 논문 방법을 비교한다

pilot	[6] SE sum	ours SE sum	[6] links	ours links
tau_p=3	24.42	23.94	75	32.60
tau_p=10	24.65	25.42	250	38.18

link 수는 두 조건에서 크게 감소하지만, SE 우위는 tau_p=10 조건에서만 Table II에 나타난다

Fig. 4-5는 평균이 아닌 선택된 위치 예시다

저자들은 두 pilot scenario의 average sum SE와 가까운 test locations를 골라 연결 구조를 보였다

그림 조건	baseline	proposed after training	무엇을 보이나
Fig. 4, tau_p=3	75 links, 23.84 bit/s/Hz	33 links, 23.42 bit/s/Hz	link를 크게 줄여도 이 위치의 SE 차이는 작음
Fig. 5, tau_p=10	250 links, 24.63 bit/s/Hz	33 links, 25.39 bit/s/Hz	적은 link와 높은 SE가 함께 나타남

Figure example과 Table-II average를 같은 숫자라고 읽지 않는 것이 중요하다

논문의 claim과 증거 범위를 분리해 읽기

LSTM의 가변 길이 처리, numerical result, 그리고 아직 다루지 않은 문제는 서로 다르다

말할 수 있는 것	원문 근거	말하면 안 되는 확장
UE 수 변화 대응	공유 LSTM cell로 chain 길이를 바꿔 retraining 없이 동작한다고 주장	AP 수 L 변화도 보장된다는 뜻은 아님
link 수 감소	Table II 두 pilot 조건에서 평균 active connection이 낮음	모든 channel이나 topology에서 보장하지 않음
SE 결과	$\tau_p=10$ 에서 이 setting의 평균 sum SE가 높음	pilot interference가 커도 항상 우위라는 뜻은 아님
power 처리	cluster 뒤 Eq. (11) allocation rule 사용	joint transmit-power learning을 이미 푼 것은 아님

논문 결론도 energy efficiency와 joint transmit-power optimization을 future work로 남긴다

한 UE의 결정 경로를 다시 연결하면

측정값에서 출발해 ordered recurrent inference, threshold, feasibility, 그리고 조건부 SE 평가로 이어진다

01	측정	β_{kl} 와 UE position을 준비
↓		
02	순서	master AP와 channel-gain order로 cell 배치
↓		
03	추론	LSTM과 shared FC가 L link 확률 생성
↓		
04	결정	50% 초과 link와 master로 L_k 확정
↓		
05	평가	Eq. 11 power, SE와 λ penalty를 함께 확인

확률이 바로 power가 되는 것이 아니라, feasible cluster 선택으로 변환된다는 점이 핵심이다